

TP THERMODYNAMIQUE

Point critique de l'hexafluorure de soufre

Ines ABDERRAHMAE

Thao BOYER

Dabah MBACKE

Friedly WOLI

1 — Manipulation

Mesures expérimentales

```
1
2
3      Vol=[4,    3.8,   3.6,   3.4,   3.2,   3,    2.8,   2.6,   2.4,
4          2.2, 2 ,    1.8,   1.6,   1.4,   1.2,   1, 0.8, 0.6,0.4]
5
6      P=  [9.7, 10.2, 10.7,11.2, 11.9, 12.6, 13.3, 14.1, 15.15,
7          16, 17.1, 18.3 , 19.6, 19.8, 20.1, 19.8, 20, 20 ,20.2]
8      P= [i+1 for i in P]
9      P1= [9.8, 10.2, 10.7,11.3, 11.9, 12.6, 13.4, 14.2, 15.1,
10         16.2, 17.3, 18.5 , 19.9, 20.6, 20.6, 20.7, 20.8,
11         20.9,20.1]
12      P1= [i+1 for i in P1]
13      P2 =[9.7, 10.2, 10.7,11.3, 11.9, 12.6, 13.3, 14.1, 15,
14         16.1, 17.2, 18.4 , 19.5, 20.1, 20.2, 20.3, 20.3,
15         20.4,20.8]
16      P2= [i+1 for i in P2]
17      P3 = [9.7, 10.1, 10.7,11.2, 11.8, 12.5, 13.3, 14.1, 15, 16,
18         17.1, 18.3 , 19.6, 19.9, 20, 20, 20.1, 20.2,20.4]
19      P3= [i+1 for i in P3]
```

Analyse

Reponse 1:

Tracer des isothermes d'Andrews sur le meme graphe (P,V)

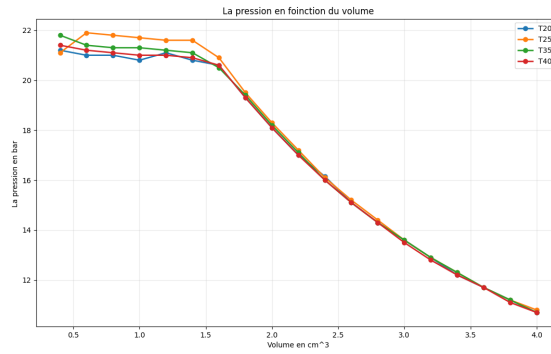


Figure 1.1: Graphe des isothermes d Andrews

Le palier horizontal de liquéfaction correspond à la zone du graphe où la pression reste quasi constante alors que le volume diminue. C'est typiquement la partie des courbes $P(V)$ pour un volume compris entre 0.6cm^3 et 1.2cm^3

Reponse 2: Les volumes du liquide et de la vapeur saturante

Isotherme en $^{\circ}\text{C}$	Psat(bar)	Vl (cm^3)	Vg (cm^3)	Largeur(Vg-Vl)
20	20.8	1.4	1.8	0.4
25	21.6	1.4	1.7	0.3
35	21.2	1.4	1.6	0.2
40	20.9	1.4	1.6	0.2

Reponse 3: Application de la loi des gaz parfaits pour un point en phase gazeuse

On choisit un point sur la branche **vapeur sèche** de l'isotherme $T = 25^{\circ}\text{C}$:

- $P = 12,6 \text{ bar} = 1,26 \times 10^6 \text{ Pa}$
- $V = 3,0 \text{ cm}^3 = 3,0 \times 10^{-6} \text{ m}^3$
- $T = 25 + 273.15 = 298.15 \text{ K}$

La loi des gaz parfaits s'écrit :

$$PV = nRT \quad (1.1)$$

On en déduit le nombre de moles :

$$n = \frac{PV}{RT} \quad (1.2)$$

$$n = 1,525 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad (1.3)$$

Reponse 4: Enthalpie de vaporisation à $T = 22,5^\circ\text{C}$

On utilise la relation de Clapeyron :

$$\frac{dP_{\text{sat}}}{dT} = \frac{\Delta H_{\text{vap}}}{T(V_g - V_l)} \quad (1.4)$$

Entre $T_1 = 20^\circ\text{C}$ et $T_2 = 25^\circ\text{C}$ (isothermes expérimentales) :

$$\Delta H_{\text{vap}} \approx \frac{\Delta P_{\text{sat}}}{\Delta T} \times T_m \times (V_g - V_l)$$

Données :

- $\Delta T = 5 \text{ K}$
- $T_m = 22,5 + 273 = 295,5 \text{ K}$
- $V_g - V_l \approx 0,4 \text{ cm}^3 = 4 \times 10^{-7} \text{ m}^3$
- $\Delta P_{\text{sat}} \approx 0,8 \text{ bar} = 8 \times 10^4 \text{ Pa}$

Calcul :

$$\Delta H_{\text{vap}} = \frac{8 \times 10^4}{5} \times 295,5 \times 4 \times 10^{-7} \quad (1.5)$$

$$= 1,89 \times 10^3 \text{ J/mol} = 59 \text{ kJ/mol} \quad (1.6)$$

Enthalpie massique :

$$\Delta h_{\text{vap}} = \frac{59 \times 10^3}{200,59} = 294 \text{ kJ/kg}$$

Reponse 5: Rapport $\frac{P_c V_{mc}}{RT_c}$ (SF_6)

Données SF_6

- $T_c = 45,5^\circ\text{C} = 318,65\text{ K}$
- $P_c = 37,6\text{ bar} = 3,76 \times 10^6\text{ Pa}$
- $R = 8,314\text{ J/mol}\cdot\text{K}$

Théorie Van der Waals

$$V_{mc} = 3b, \quad b = \frac{RT_c}{8P_c}$$

$$\frac{P_c V_{mc}}{RT_c} = \frac{P_c \cdot 3b}{RT_c} = \frac{3}{8} = 0,375$$

Valeur expérimentale

$$V_{mc} \approx 0,32\text{ L/mol} = 3,2 \times 10^{-4}\text{ m}^3\text{mol}^{-1}$$
$$\frac{P_c V_{mc}}{RT_c} = \frac{3,76 \times 10^6 \times 3,2 \times 10^{-4}}{8,314 \times 318,65} = 0,37$$

Comparaison : 0,37 vs 0,375 (accord excellent !)

Reponse 6: Constantes de l'équation de Van der Waals

Expressions théoriques

$$a = \frac{27R^2T_c^2}{64P_c} \quad (1.7)$$

$$b = \frac{RT_c}{8P_c} \quad (1.8)$$

Calcul pour SF_6

$$b = \frac{8,314 \times 318,65}{8 \times 3,76 \times 10^6} = 8,82 \times 10^{-5}\text{ m}^3\text{mol}^{-1} \quad (1.9)$$

$$a = \frac{27 \times (8,314)^2 \times (318,65)^2}{64 \times 3,76 \times 10^6} = 7,15\text{ Pa}\cdot\text{m}^6\text{mol}^{-2} \quad (1.10)$$

Unités SI

- a : $\text{Pa}\cdot\text{m}^6\text{mol}^{-2}$ (ou $\text{N}\cdot\text{m}^4\text{mol}^{-2}$)
- b : $\text{m}^3\text{mol}^{-1}$

Résumé des résultats :

- $\Delta H_{\text{vap}} = 59 \text{ kJ/mol} = 294 \text{ kJ/kg}$
- $\frac{P_c V_{mc}}{RT_c} = 0,37$ (vs 0,375 théorique)
- $a = 7,15 \text{ Pa}\cdot\text{m}^6\text{mol}^{-2}$
- $b = 8,82 \times 10^{-5} \text{ m}^3\text{mol}^{-1}$